Análisis de esferoides de células HT22 transfectadas con M6a-GFP

Nahuel Bonomo, Bautista Fascetto, Mauro Lucero, Donato Cavagnaro Rago

Biología Celular 2026 — Grupo 8, Turno Tarde

Introducción

La glicoproteína M6a es una proteína transmembrana que pertenece a la familia PLP. Se encuentra presente en las neuronas, y su expresión es afectada por factores ambientales, como por ejemplo, el estrés en el hipocampo. Esta se distribuye en todas las subregiones del hipocampo, y a nivel subcelular se encuentra en estructuras que generan protrusiones de membrana, como los filopodios, o prolongaciones de las neuronas (neuritas). También participa en la formación de sinapsis. La sobreexpresión de la M6a genera un aumento de estas protrusiones, mientras que su *knock-down* (reducción de la expresión) reduce la cantidad de filopodios (Alfonso et al., 2005). Para formar filopodios, la glicoproteína se asocia a zonas de la membrana ricas en colesterol (*lipid rafts*) (Scorticati et al., 2011).

En este TP se transfecta un plásmido que codifica a la proteína M6a en células de la línea HT22, que son células de hipocampo de ratón. La transfección consiste en la introducción de ADN en células eucariotas. Este método puede ser realizado mediante métodos químicos o físicos. En este caso, la transfección se realiza mediante el uso del compuesto catiónico PEI, que forma un complejo con el ADN, permitiendo la entrada de este por endocitosis. El ADN puede ser incorporado de manera transitoria, donde este se encuentra en la célula por un periodo definido, y por lo tanto, no pasa a las siguientes generaciones. El vector utilizado es un plásmido que contiene un gen que codifica a la proteína M6a, permitiendo que haya una sobreexpresión de esta. El gen en el plásmido se encuentra adyacente al gen de la proteína fluorescente GFP, de manera que se expresan como una sola proteína (proteína de fusión). La fluorescencia de la GFP es entonces un indicador de la presencia de M6a en células transfectadas. La WGA es una lectina que se une a hidratos de carbono de las glicoproteínas de la membrana celular; no es fluorescente por sí misma, por lo que se utiliza conjugada a un fluoróforo, lo que permite observar la superficie celular. Los núcleos pueden ser observados mediante la tinción con DAPI, que se une al ADN. Todas las tinciones pueden ser observadas mediante microscopios confocales, permitiendo aislar la luz proveniente de un plano en el eje Z, gracias a la presencia de un *pinhole*. De esa manera, se obtienen diferentes imágenes de diferentes planos (Z-stack).

Las células pueden crecer en 2 tipos de cultivos: bidimensionales y tridimensionales, cada uno con ventajas y desventajas. Los 2D pueden resultar más fáciles de manipular, pero hacen que las células se aplanen sobre una base rígida, lo que genera una gran diferencia en el crecimiento en comparación a un contexto *in vivo*. En el caso de cultivos en 3D, como los esferoides, la similitud con células *in vivo* es mayor, a pesar de ser más dificultosos en su uso. Un esferoide consiste en un agregado esférico de células y su forma tridimensional permite la generación de gradientes de nutrientes y de oxígeno, con un centro necrótico y una región periférica de proliferación (Lin y Chang, 2008). Todas estas características ayudan a representar de manera más fidedigna el crecimiento celular que se podría hallar en un organismo multicelular. Una forma de formarlos es mediante el método de *liquid overlay*, el cual consiste en poner una fina capa de agarosa en el pocillo donde se colocan las células, para que las mismas no se adhieran.

Objetivos

- Comparar el área, el diámetro equivalente y la circularidad de esferoides de células HT22 control y transfectadas con M6a-GFP.
- Estimar la eficiencia de transfección y ver dónde se localiza M6a-GFP en células crecidas en 2D y en 3D.
- Ver cómo se distribuyen las células transfectadas dentro del esferoide.
- Comparar el área y el número de protrusiones de membrana de las células transfectadas en 2D y en 3D.

Materiales y métodos

Transfección

Las células HT22 se sembraron sobre cubreobjetos de vidrio en una placa de 24 pocillos 24 hs antes de transfectar. En un tubo Eppendorf se preparó una mezcla con 1 µg de plásmido M6a-GFP, 2 µl de PEI 87k y 100 µl de Opti-MEM, y se dejó 10 min a temperatura ambiente. Las células se lavaron 2 veces con PBS estéril, se les agregaron 200 µl de Opti-MEM y después la mezcla de transfección. Se incubaron de 2 a 4 hs en estufa y luego se cambió el medio por medio completo (DMEM-F12 suplementado con 10 % de suero fetal bovino y penicilina/estreptomicina) precalentado a 37 °C.

Formación de los esferoides

Los esferoides se formaron por *liquid overlay* en una placa de 96 pocillos de fondo en U. En cada pocillo se pusieron 200 µl de agarosa 1 % en PBS y se retiraron enseguida, para que quede una capa fina, y se dejó solidificar la placa abierta 30 minutos bajo el mechero. Las células control y las transfectadas se contaron en cámara de Neubauer y se preparó una suspensión de 10.000 células/ml. Se pusieron 150 µl por pocillo (1.500 células) y la placa se dejó sin mover en la estufa (37 °C, 5 % CO_2) durante 24 hs. Se obtuvieron en total 12 esferoides control y 12 transfectados.

Fijación y marcación

Los esferoides se fijaron con PFA 4 % en PBS durante 20 min a 37 °C y se lavaron con PBS. Después se incubaron con WGA conjugada a un fluoróforo (1:500) durante 40 min, y los núcleos se marcaron con DAPI por 30 min. Se lavaron y se dejaron en PBS hasta observarlos.

El cultivo 2D se fijó con PFA 4 %. Se lavó 2 veces con PBS y se colocó en cámara húmeda. Se incubaron 200 µl de WGA conjugada a un fluoróforo durante 40 min. Se lavó 2 veces con PBS, y se incubó con DAPI durante 5 minutos. Se lavó 2 veces. Por último, se montó en un portaobjetos, con 15 µl de solución de montaje.

Microscopía

Los esferoides se observaron en un microscopio confocal Olympus IX81 Fluoview FV1000, con láseres de 405 nm (DAPI), 488 nm (GFP) y 543 nm (WGA). Para medir los esferoides control y transfectados se utilizó el objetivo UPLFLN 10X/0,3 (aire), con imágenes de 1024×1024 píxeles, zoom 2 y 12 bits, adquiriendo cortes cada 2 µm. Para observar las células dentro del esferoide transfectado se utilizó el objetivo UPLFLN 40X/1,3 (aceite), con imágenes de 800×800 píxeles, zoom 2 y 12 bits, adquiriendo 51 cortes cada 1 µm. Los cultivos 2D de células HT22 transfectadas se observaron en un microscopio de epifluorescencia Zeiss Axio Observer 7, con cámara CCD Zeiss Axiocam 702 mono, objetivos LD A-Plan 10x/0,25 Ph1 y LD A-Plan 32x/0,45 Ph1 (aire) e iluminación LED de 475 nm, adquiriendo imágenes de 12 bits.

Análisis de imágenes

Las imágenes se analizaron con Fiji (ImageJ). Para medir los esferoides se hizo la proyección de máxima intensidad del Z-stack y se usó el canal de WGA, ya que en el canal de DAPI se observó en algunas imágenes una fibra autofluorescente pegada al esferoide. La imagen se pasó a 8 bits, se umbralizó (método Otsu), se rellenaron los huecos (*Fill Holes*) y con *Analyze Particles* se midieron el área y la circularidad. El diámetro equivalente se calculó como $D = 2 \cdot \sqrt{(\text{Área}/\pi)}$. El área de las células transfectadas en 2D y en 3D se midió dibujando el contorno de cada célula con la herramienta de selección libre; en cada preparado se midieron 3 células y se calculó su promedio. Se procedió de la misma manera con el número de protrusiones.

La eficiencia de transfección se estimó a partir de una imagen del cultivo 2D obtenida con el objetivo 10x (Fig. 1), en la que se superpusieron los canales de campo claro y GFP para contar las células transfectadas sobre el total. El conteo es aproximado.

Para la obtención de las proyecciones, las vistas ortogonales y la reconstrucción 3D del esferoide transfectado (Figs. 6, 7 y 8) se utilizaron las primeras 24 imágenes del Z-stack, ya que a partir de la imagen 25 se observa otra zona de la muestra, probablemente porque la muestra se movió durante la adquisición. Esto impedía superponer correctamente los planos entre sí, por lo que se optó por prescindir de ellos para esas figuras. Las secciones ópticas individuales (Fig. 5) no se ven afectadas por este problema, ya que cada plano se analiza por separado. Las vistas ortogonales se utilizaron para ubicar en el eje Z a la célula transfectada con mayor señal de GFP y determinar a qué profundidad del esferoide se encontraba.

Análisis estadístico

La normalidad de los datos se evaluó con el test de Shapiro-Wilk y la homocedasticidad con el test F. Cuando se cumplían ambos supuestos se utilizó el test t de Student; cuando no se cumplía al menos uno de ellos se utilizó la prueba de Mann-Whitney. Se tomó como significativo $p < 0,05$. Un valor de área celular fue identificado como *outlier* mediante el test ROUT (Q = 1 %) y fue descartado. Los datos se informan como media ± desvío estándar (DE). Todos los análisis estadísticos se realizaron con GraphPad Prism.

Resultados

Eficiencia de transfección y localización de M6a-GFP

La eficiencia de transfección fue baja: en la imagen del cultivo 2D (Fig. 1) se contaron aproximadamente 15 células que expresaban M6a-GFP sobre un total de unas 125, lo que corresponde a una eficiencia estimada del 12 %.

En las células 2D, la señal de M6a-GFP se observó en el borde celular y en numerosas protrusiones finas y largas, parecidas a filopodios. También se vieron pequeños puntos verdes dentro de la célula y una señal más intensa en la región perinuclear (Fig. 2).

Tamaño y forma de los esferoides

Tanto las células control como las transfectadas formaron agregados compactos (Fig. 3). Los esferoides control tuvieron un área de (58.564 ± 13.707) µm², mientras que la de los transfectados fue de (35.470 ± 10.683) µm². El diámetro equivalente fue de (272 ± 30) µm para los controles y de (211 ± 32) µm para los transfectados. Ambos parámetros fueron significativamente menores en los esferoides transfectados ($p < 0,0001$ en ambos casos). La circularidad fue de 0,48 ± 0,25 en los controles y de 0,43 ± 0,23 en los transfectados, sin diferencias significativas ($p = 0,655$) (Fig. 4).

Esferoide transfectado en 3D

En la sección óptica a 5 µm de profundidad desde el primer plano adquirido (Fig. 5), la marca de WGA delimita células muy próximas entre sí, cuyas membranas se distinguen con claridad. En las secciones a 20 y 34 µm de profundidad, la señal de WGA es intensa en las células de la periferia del corte, mientras que en la región central se observa una señal más débil. Las células con señal de GFP se ubicaron principalmente en la periferia del esferoide (Figs. 5 y 6), aunque a 34 µm se detecta también una célula GFP+ en una zona más interna (Fig. 5). En las vistas ortogonales (Fig. 7), los planos XZ e YZ muestran que la célula GFP+ seleccionada se encuentra en la capa más externa del esferoide. En la reconstrucción 3D de los primeros 24 µm (Fig. 8), las células GFP+ también se observan en la superficie.

Área y protrusiones en 2D y 3D

Las células transfectadas dentro del esferoide tuvieron un área unas 7,5 veces menor que las crecidas en 2D: (1629 ± 573) µm² en 2D contra (216 ± 140) µm² en 3D. El número de protrusiones fue de 38,38 ± 17,64 en 2D y de 4,80 ± 2,92 en 3D. En ambos casos las diferencias fueron significativas ($p < 0,0001$) (Fig. 9).

Discusión

La localización observada de M6a-GFP en las células 2D fue principalmente en la membrana y en las protrusiones, coincidiendo con lo que describe la bibliografía (Alfonso et al., 2005; Scorticati et al., 2011), lo que indica que la fusión de GFP a la glicoproteína no alteró su localización. Sin embargo, se observaron puntos verdes en el espacio intracelular, probablemente debido a la acumulación de M6a en vesículas como consecuencia de su sobreexpresión. Para confirmar que la señal corresponde a la membrana plasmática sería necesario co-marcar las células 2D con un marcador de membrana (por ejemplo, WGA) y adquirir imágenes confocales que permitan evaluar la colocalización de ambas señales en un mismo plano.

Las células transfectadas dentro del esferoide fueron de menor tamaño que las crecidas sobre vidrio. Creemos que esto se debe a que en 2D las células se adhieren al sustrato rígido, pudiendo estirarse y extenderse, predominando las adhesiones focales. En cambio, en el esferoide no encuentran un sustrato rígido y están rodeadas de otras células (predominando las uniones intercelulares), quedando así más compactas, de forma similar a lo que ocurre en un tejido. Esto también podría explicar por qué se vieron menos protrusiones en 3D, ya que el nivel de compactación puede afectar la tendencia a generarlas: las células en 2D presentaron en promedio 38,38 ± 17,64 protrusiones (media ± DE), contra 4,80 ± 2,92 en 3D. Además, en 2D muchas de las protrusiones estaban ramificadas (Fig. 2), mientras que en las células dentro del esferoide casi no se vieron ramificaciones (Fig. 6).

Los esferoides transfectados fueron significativamente más chicos que los controles. Para atribuir esta diferencia a la sobreexpresión de M6a, esta debería afectar a una proporción importante de las células del esferoide. Sin embargo, con una eficiencia de transfección de alrededor del 12 %, la gran mayoría de las células de los esferoides transfectados no expresaba M6a-GFP, por lo que resulta poco probable que la sobreexpresión en esa minoría explique por sí sola una reducción de aproximadamente el 40 % del área. En cambio, todas las células del pocillo transfectado fueron expuestas al PEI, por lo que es posible que el procedimiento de transfección haya afectado a la población completa (por ejemplo, causando la muerte de una parte de las células o disminuyendo su

proliferación) debido a la toxicidad de este compuesto, generando esferoides más pequeños. Para distinguir entre ambas posibilidades habría que comparar con esferoides de células transfectadas sólo con GFP (y con células tratadas sólo con PEI).

Para comparar los esferoides consideramos más relevantes el área y el diámetro equivalente (que depende del área), ya que presentaron baja variabilidad entre los esferoides analizados y valores coherentes con los bibliográficos. La circularidad, por otro lado, abarcó casi todo el rango posible (0 a 1) en ambas condiciones; suponemos que esto se debió a diferencias en la forma de medir entre esferoides (por ejemplo, en el umbralizado o en la inclusión de estructuras adheridas como la fibra observada en la Fig. 3).

Las células transfectadas se ubicaron principalmente en la periferia del esferoide. Su forma fue variable: algunas se vieron redondeadas (Fig. 7), mientras que otras presentaron contornos irregulares (Fig. 6), en todos los casos con pocas protrusiones y casi sin ramificaciones. Hay que tener en cuenta que en la proyección de máxima intensidad se superponen varios planos, por lo que la forma aparente de cada célula puede no corresponder con la real. Una posibilidad es que las células transfectadas se hayan ubicado en la periferia durante la formación del agregado. Sin embargo, también hay que considerar que la señal de fluorescencia detectada disminuye con la profundidad, lo que dificultaría detectar células GFP+ en el centro con el método utilizado. Según Lin y Chang (2008), la microscopía confocal convencional resulta adecuada para esferoides de hasta unos 200 µm de diámetro, y los nuestros se encuentran muy cerca de ese límite. De hecho, a 34 µm de profundidad se observó una célula GFP+ en una zona más interna (Fig. 5), lo que sugiere que podría haber células transfectadas en el interior que no se detectan bien.

Las vistas ortogonales permiten ubicar una célula en el eje Z y saber a qué profundidad del esferoide se encuentra. Usarlas sobre la célula con mayor señal de GFP permitió confirmar que ésta se encontraba en la capa más externa. Si se las hubiera centrado en una célula del centro del esferoide, se podría haber evaluado cómo cae la señal a lo largo del eje Z y, así, si la escasez de células GFP+ en el centro es real o se debe a la atenuación de la señal en profundidad. Para confirmar la distribución periférica de las células transfectadas haría falta analizar más esferoides y obtener imágenes de todo su espesor, por ejemplo utilizando técnicas de aclarado (*clearing*), microscopía de dos fotones o de hoja de luz, o cortes del esferoide; y, para saber si se ubican en la periferia durante la formación del agregado, seguir la formación del esferoide en el tiempo (*time-lapse*). Además, para las figuras en 3D tuvimos que descartar los planos del 25 en adelante, porque a partir de éste se veía otra zona de la muestra. Por último, el análisis de la distribución de las células transfectadas en 3D se basó en un único esferoide.

Conclusiones

M6a-GFP se localizó en el borde celular, especialmente en las protrusiones, coincidiendo con lo descrito en la bibliografía. La transfección con PEI fue poco eficiente. Los esferoides transfectados fueron significativamente más chicos que los controles, con una circularidad similar. Si bien este resultado podría sugerir un efecto de M6a, no es posible afirmarlo, ya que el porcentaje de células transfectadas fue muy bajo y no se contó con un control transfectado sólo con GFP que permita atribuir la diferencia a M6a y no al procedimiento de transfección. Por otro lado, las células transfectadas en el esferoide se ubicaron principalmente en la periferia y tuvieron muy pocas protrusiones, casi sin ramificaciones. Al comparar las células en 2D y en 3D, las segundas fueron mucho más chicas y presentaron menos protrusiones, lo que muestra que el entorno tridimensional modifica la morfología celular y que el cultivo 3D es un modelo más parecido a un tejido que

el cultivo en 2D. Las limitaciones del experimento fueron la falta de un control de transfección sólo con GFP, que sólo pudieron utilizarse los primeros 24 µm del Z-stack para las reconstrucciones del esferoide, ya que la muestra se movió durante la adquisición, y que la distribución en 3D se analizó en un único esferoide.

Referencias

Alfonso J, Fernández ME, Cooper B, Flugge G, Frasch AC (2005). The stress-regulated protein M6a is a key modulator for neurite outgrowth and filopodium/spine formation. *PNAS* 102(47):17196–17201.

Guía de Trabajos Prácticos, Biología Celular (2026).

Lin RZ, Chang HY (2008). Recent advances in three-dimensional multicellular spheroid culture for biomedical research. *Biotechnol J* 3(9-10):1172–1184.

Scorticati C, Formoso K, Frasch AC (2011). Neuronal glycoprotein M6a induces filopodia formation via association with cholesterol-rich lipid rafts. *J Neurochem* 119(3):521–531.

Anexo

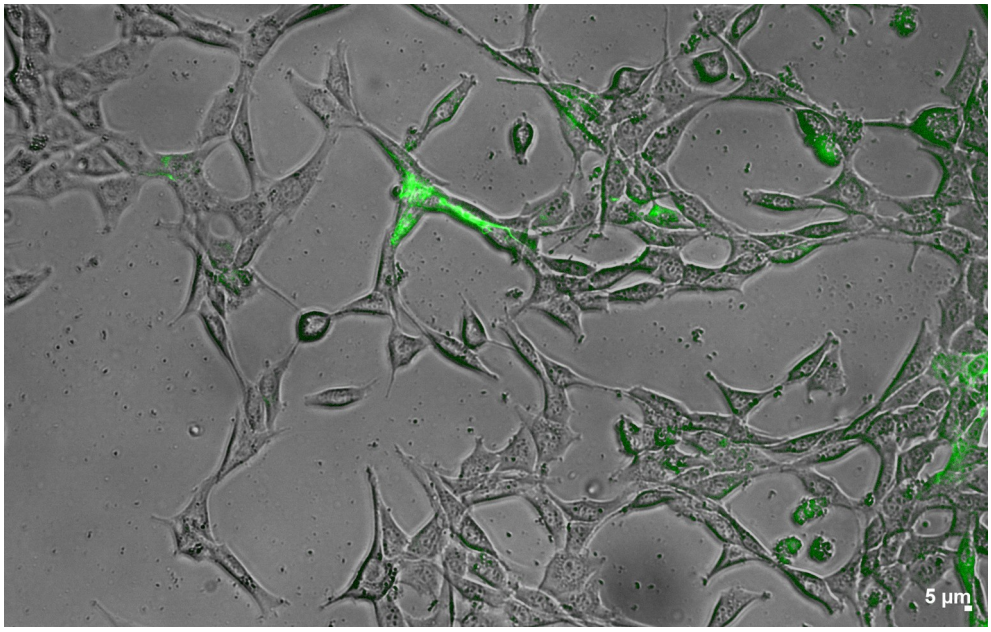


Figura 1. Células HT22 transfectadas con M6a-GFP crecidas sobre vidrio (2D), utilizadas para estimar la eficiencia de transfección. Superposición de M6a-GFP (verde) con el campo claro, objetivo 10x. Barra de escala: 5 µm.

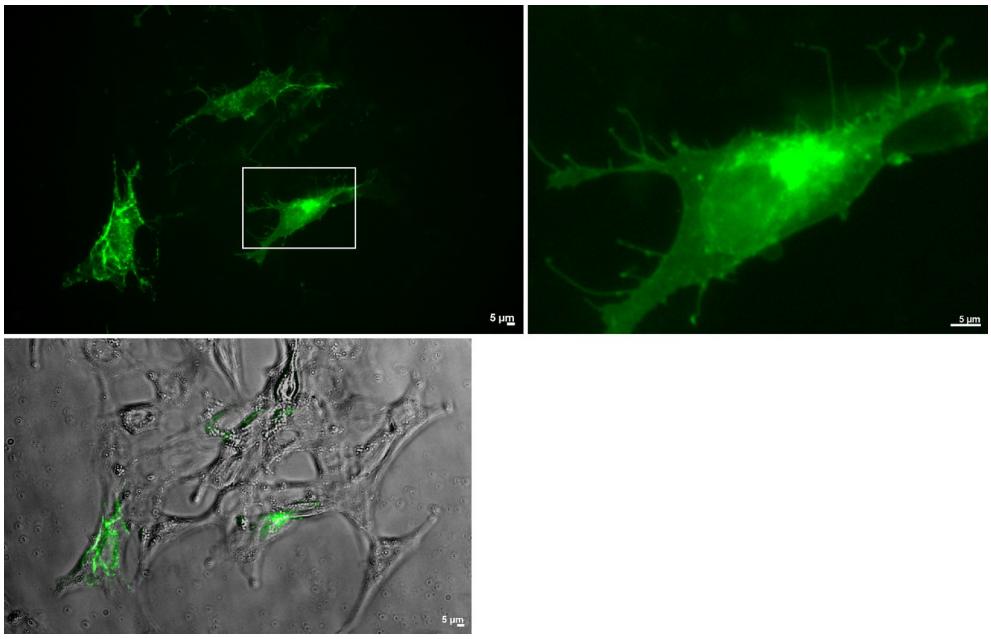


Figura 2. Localización de M6a-GFP en células HT22 cultivadas sobre vidrio (2D). Arriba a la izquierda: imagen de epifluorescencia de células transfectadas con M6a-GFP (objetivo 32x). Arriba a la derecha: ampliación de la región marcada con el recuadro, donde se observan las protrusiones de membrana tipo filopodio enriquecidas en M6a-GFP. Abajo: superposición de M6a-GFP (verde) con el campo claro. Barras de escala: 5 µm.

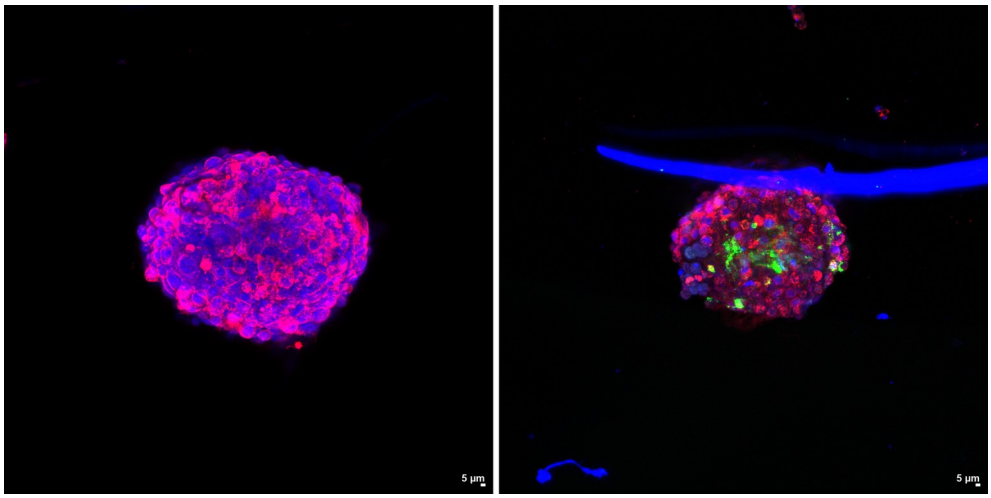


Figura 3. Esferoides representativos de células HT22 control (izquierda) y transfectadas con M6a-GFP (derecha). Proyección de intensidad máxima de 26 secciones ópticas (objetivo 10x). Azul: DAPI; rojo: WGA; verde: M6a-GFP. En la imagen de la derecha se observa una fibra autofluorescente en el canal azul por encima del esferoide. Barras de escala: 5 µm.

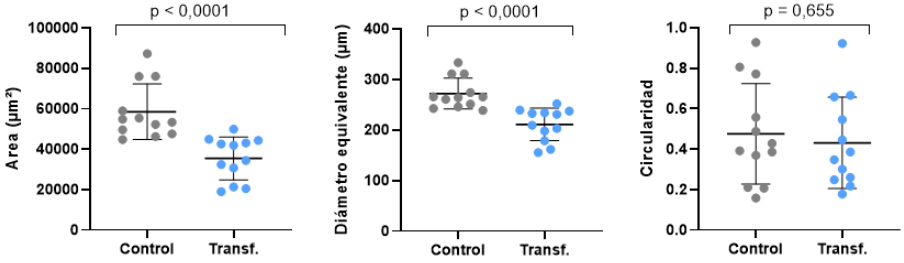


Figura 4. Área, diámetro equivalente y circularidad de los esferoides control y transfectados (media ± desviación estándar, n = 12 por condición). Cada punto corresponde a un esferoide. Para el diámetro equivalente y la circularidad se utilizó el test t de Student, mientras que para el área se utilizó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney.

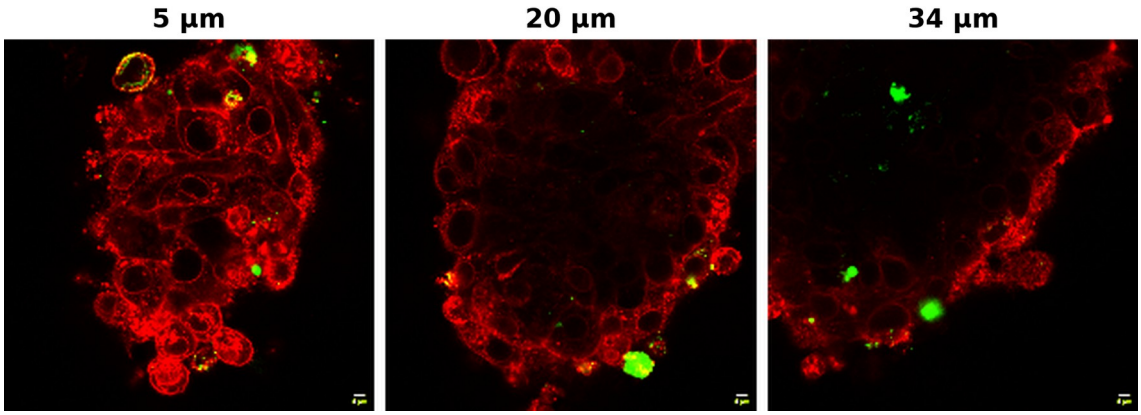


Figura 5. Secciones ópticas confocales (objetivo 40x) de un esferoide de células HT22 transfectado con M6a-GFP, a 5 µm (izquierda), 20 µm (centro) y 34 µm (derecha) de profundidad desde el primer plano adquirido (indicada sobre cada panel). Verde: M6a-GFP; rojo: WGA (membranas). Barra de escala: 5 µm.

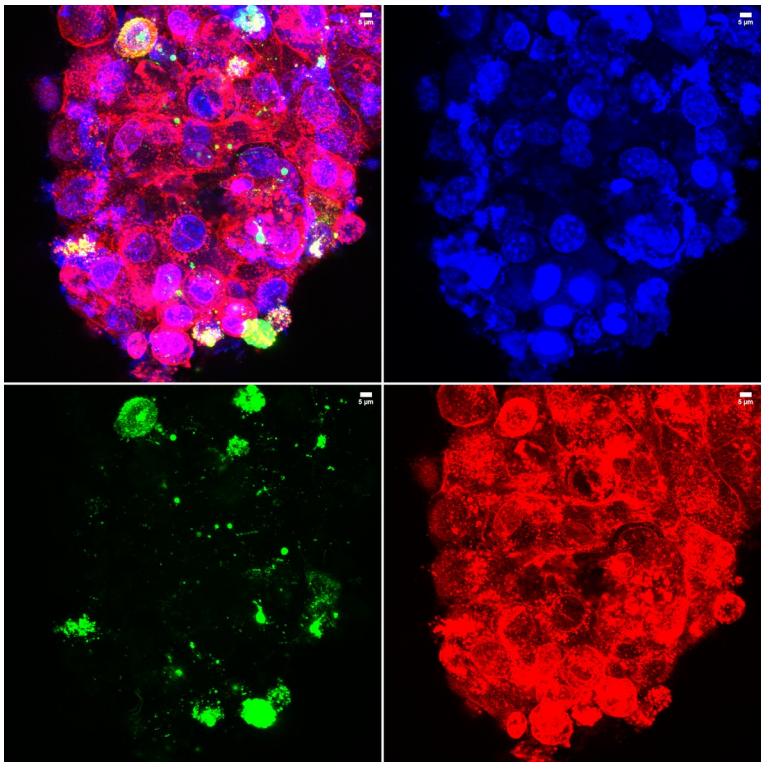


Figura 6. Proyección de máxima intensidad de los primeros 24 µm del esferoide transfectado, objetivo 40x. Arriba a la izquierda: superposición. Arriba a la derecha: DAPI. Abajo a la izquierda: M6a-GFP. Abajo a la derecha: WGA. Barra de escala: 5 µm.

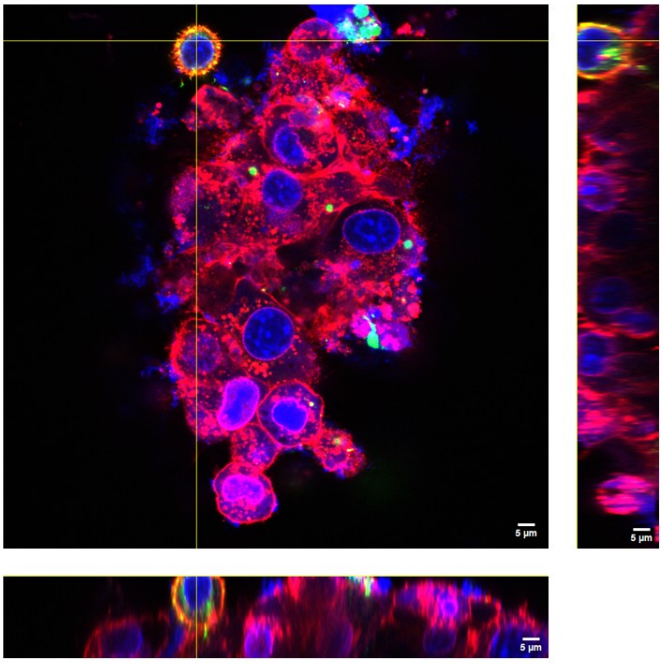


Figura 7. Vistas ortogonales del esferoide transfectado. Las líneas amarillas se cruzan en la célula transfectada con mayor señal de GFP. Centro: plano XY. Abajo: plano XZ. Derecha: plano YZ. Los planos XZ e YZ muestran que la célula se ubica en la capa más externa del esferoide. Azul: DAPI; verde: M6a-GFP; rojo: WGA. Barra de escala: 5 µm.

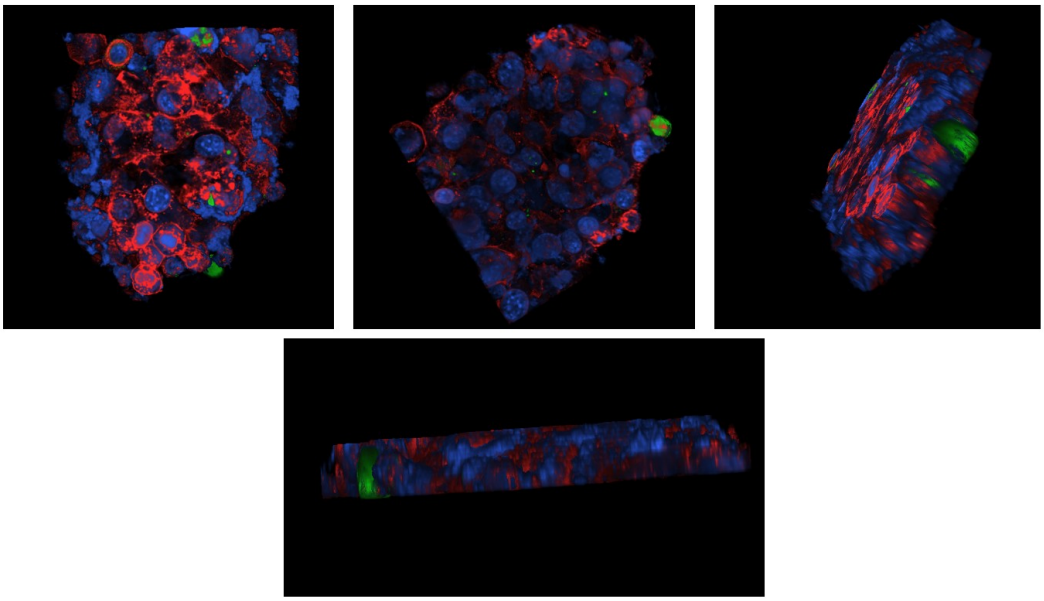


Figura 8. Cuatro ángulos de la reconstrucción tridimensional del esferoide transfectado (primeros 24 µm del eje Z). Azul: DAPI; verde: M6a-GFP; rojo: WGA. Obtenida con 3D Viewer de Fiji.

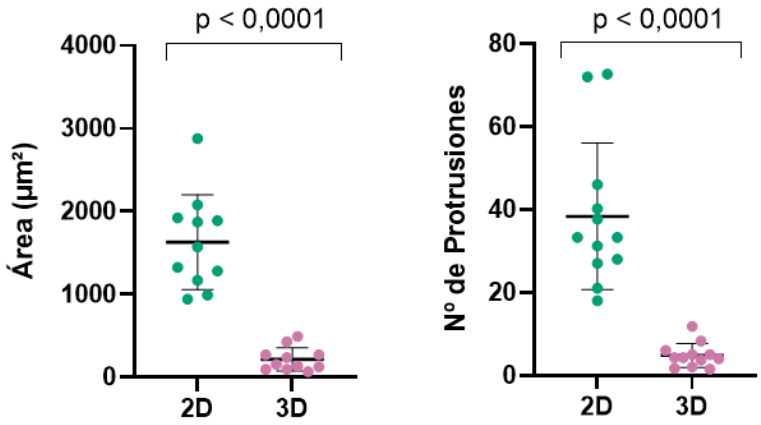


Figura 9. Área y número de protrusiones de las células transfectadas en 2D y en 3D (media ± desviación estándar; n = 11 para área, n = 12 para protrusiones). Un valor de área fue descartado por ser considerado outlier. Cada punto corresponde al promedio de 3 células de un preparado. En ambos casos se utilizó la prueba de Mann-Whitney.